

Manual de instalación: Aplicación web que permita construir diagramas de flujo

El presente manual de instalación muestra los requisitos y procesos de instalación necesarios para la correcta ejecución de la aplicación web que permite construir diagramas de flujo Graficadora Online.

1. Requerimientos previos

- Hardware
 - Procesador Intel Core i3 o superior.
 - 8 GB de memoria RAM.
 - 1 GB de almacenamiento libre.
- Software
 - JDK 17.0.10 o superior
 - NetBeans 12.5 o superior
 - Tomcat 9.0.109 o superior integrado con NetBeans con el puerto 8080.
 - MySQL 8.3.0 o superior integrado al puerto 3306.
 - Node.js 18.12.0 o superior

2. Instalación de la Base de Datos

Ejecutar desde MySQL Command Line o desde MySQL Workbench el script de la Base de Datos titulado “basededatos.sql” encontrado en la carpeta Entregable4.

3. Instalación del proyecto

Desde NetBeans seleccionar la pestaña *File* y seleccionar la pestaña *Import Project*, a continuación, realizar click en la opción *From ZIP...*, seleccionar el archivo ZIP encontrado en la carpeta Entregable1 y la ruta de almacenamiento deseada y finalmente hacer click en *Import*.

4. Despliegue del proyecto

Desde NetBeans hacer click derecho sobre el proyecto importado y seleccionar la opción *Clean and Build*. A continuación, volver a realizar click derecho sobre el proyecto y seleccionar la opción *Run*, ingresar las credenciales de Apache Tomcat para iniciar el servidor.

Inmediatamente se abrirá una nueva ventana del navegador predeterminado en el sistema con la ruta de la aplicación. De no ser así, ingresar en el navegador y escribir la ruta *http://localhost:8080/backend/*.

5. Verificación de la instalación

Opcionalmente, para verificar la correcta instalación tanto de la base de datos como del proyecto ingresar en el navegador la ruta *http://localhost:8080/backend/MostrarDiagramas* que muestra los diagramas existentes en un arreglo de tuplas.

6. Solución a posibles problemas

- *Access denied for user 'root'@'localhost'*: Indica que el usuario o contraseña de MySQL son diferentes de los colocados en la clase *BD.java*. Por defecto el usuario es *root* y la contraseña *1234*.

Verificar si estos parámetros corresponden con los valores locales del manejador MySQL local y de no ser así modificar la variable *con = DriverManager.getConnection(url, "root", "1234 ");* e ingresar los valores correspondientes al usuario y contraseña locales.

- *No suitable driver found*: Indica que no se encontró un controlador (driver) para manejar la conexión entre el servidor Tomcat y MySQL. Para solucionar este problema es necesario ingresar al archivo *pom.xml* en la carpeta *Project Files* e ingresar:

```
<dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
```

`<version>8.0.32</version>`

`</dependency>`

Dentro de las etiquetas `<dependencies>` `</dependencies>` del archivo *pom.xml*.

Finalmente, para hacer efectivo el cambio es necesario hacer click en las opciones *Clean and Build* y *Run* del proyecto nuevamente.